

AFMCP Chap6 운반대사심혈관기능이상 Part2 요약

핵심 개념 | 임상 적용 | 주요 기전

핵심 개념 정리

대사증후군 진단 기준 (3/5)

- 필수: 중심성 비만 (허리둘레 기준은 민족·성별 따라 다름: 아시아인/히스패닉이 더 낮음)
- 추가 4가지 중 2가지: 중성지방 ≥ 150 , HDL 저하, 혈압 $\geq 130/85$, 공복혈당 ≥ 100

핵심 검사 지표

- TG/HDL 비율 $\geq 3 \rightarrow$ 인슐린 저항성 강력 시사 (2.5도 의심)
- 공복혈당 100~125, 식후2시간 140~199, HbA1c 5.7~6.4 $\rightarrow$ 전당뇨
- ApoB 상승, 소밀도 LDL(패턴B), HDL 저하 = 이상지질혈증 삼징후
- VLDL 상승 시 오메가-3 어유 효과적
- GGT 상승 $\rightarrow$ POPs 노출과 연관 가능성(당뇨 예측 바이오마커 연구 중)

주요 기전 3가지

- ① GLUT4 수송 실패: 인슐린 신호 경로 교란 $\rightarrow$ 간·지방·근육 역기능
- ② 내독소혈증(LPS): 건강인에서도 인슐린 감수성 35% 즉각 저하 (장 투과성 경로)
- ③ 미토콘드리아 손상: 미토 독소물질(스타틴 등) $\rightarrow$ ATP 감소, 지방 독성, ROS 증가

ATM 요약

선행 요인: 유전, ACEs, 건강의 사회적 결정 요인

유발 요인: 임신성 당뇨, POPs/마이코톡신 노출

매개 요인: 독소, 염증, 장 불균형, 비만, 근감소증, 수면 부족, 스트레스, 고독

임상 적용 포인트

- 기본 혈액 검사에서 TG/HDL 비율 직접 계산 $\rightarrow$ 즉시 인슐린 저항성 스크리닝
- 민족별 허리둘레 기준 적용 (아시아인 기준 낮음!)
- 환자의 ACEs·사회경제적 스트레스 이력 민감하게 탐색
- 풍화(weathering) 현상 인식: 젊은 나이에 노인성 심혈관 질환 발생 가능
- 스타틴 복용 환자에서 인슐린 저항성 악화 모니터링
- 환경독소(POPs, 미세플라스틱) 노출 이력 병력청취에 포함
- 심리적 외상이 관상동맥 플라크 생물학까지 변화시킴 $\rightarrow$ 정신건강 접근 필수

핵심 기억 문장

인슐린 저항성 = 수송 기능이상. 기본 TG/HDL 비율로 스크리닝하고, 장 건강·환경독소·스트레스 축
모두를 ATM으로 탐색하라.